

统计之美

写给普通人的数据课 · ParticleBook 样书

第一章 平均数的陷阱

把十个人的收入加起来除以十，你得到的不是一个「典型的人」，而是一个数学上的幽灵。

平均数对极端值极其敏感：一个年薪千万的人，可以把一群普通人的平均收入抬高到谁也不认识的数字。所以在看数据之前，先问一句：这个平均，是谁的平均？

> 练习：找一份你熟悉的统计数据，试着找出它的中位数，看看和平均数差多少。

第二章 图表会撒谎

同一组数据，换一个纵轴起点，就能讲出完全相反的故事。纵轴从零开始是诚实的，但很多图表的纵轴从某个「巧合」的数字开始。

阅读图表时值得养成三个习惯：先看纵轴是否从零开始；再看样本量；最后看这张图想让你得出什么结论。

> 练习：把一张截断纵轴的图重画一遍，看看结论还成立吗。

第三章 相关不等于因果

冰淇淋销量和溺水人数同时上升，并不意味着吃冰淇淋会导致溺水——真正的原因是夏天。

判断因果需要三件事：相关性、时间顺序，以及排除其他解释。缺一条，就只能说「相关」。

> 练习：找出一个你相信的「因果」，看看它是否只是一条相关性。